ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேல், புராணக்கதைகளில் தொடர் முறை மற்றும் தொடர்களைக் கொண்ட கணித புதிர்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் தொடரைப் பற்றிய ஒரு புகழ்வாய்ந்த புராணக்கதை சதுரங்கம் கண்டுபிடித்ததாகும். இங்கு சதுரங்கப் பலகையில் உள்ள ஒவ்வொரு கட்டமும், 1, 2, 4, 8, . . . என்ற எண்களுடன் தொடர்புடையதாகும். (64 ஆவது கட்டத்திற்குத் தொடர்புடைய எண்ணை கற்பனை செய்க). கூட்டுத் தொடர் மற்றும் பெருக்குத் தொடர்களின் பல பயன்பாடுகள் நிஜ வாழ்க்கைக்குப் பயன்படுவதாக உள்ளன.

முன் வகுப்புகளில் தொடர் முறைகள் மற்றும் தொடர்கள் பற்றி படித்துள்ளோம். தொடர்முறை என்பது தோராயமாக எண்களை ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் வரிசைப்படுத்துதல் என்றும் அந்தத் தொடர்முறையின் உறுப்புகளின் கூடுதல், தொடர் என்றும் அழைக்கப்படும். $\sin\frac{9}{44}\pi, \log 43$ மற்றும் e^{20} போன்றவற்றின் மதிப்புகளை தேவையான அளவுக்குத் தோராயமாக காண முடிவிலித் தொடர்கள் பயன்படுகின்றன. தொடர் முறைகள், வகைக்கெழு சமன்பாடுகள் மற்றும் பகுப்பாய்விலும $(analysis)$ பயன்படுகின்றன. இப்போது தொடர்முறைகள் மற்றும் தொடர்கள் பற்றி விரிவாகக் காண்போம்.

கற்றல் நோக்கங்கள்

இப் பாடப்பகுதி நிறைவுறும் போது மாணவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டிய பாடக் கருத்துகள்

- ஈருறுப்புத் தேற்றத்தின் கருத்து, ஈருறுப்பு கெழுக்களை கணக்கிடல் மற்றும் ஈருறுப்புத் தேற்றத்தின் பயன்பாடுகள்;
- தொடர்முறையும் தொடர்களும் பற்றிய கருத்துகள்;
- கூட்டு, பெருக்கு மற்றும் இசைச் சராசரி கணக்கிடல்;
- மெய்யெண்களில் முடிவுறு மற்றும் முடிவுறா தொடர்களின் கூடுதல் காணல்;
- தொடர்களின் கூடுதல் காண தொலைநோக்கி கூட்டலை பயன்படுத்தும் முறை;
- ஈருறுப்புத் தொடர், அடுக்குக்குறித் தொடர் மற்றும் மடக்கைத் தொடர்களைப் பயன்படுத்தும் விதம், ஆகியவை.

5.2 ஈருறுப்புத் தேற்றம் (Binomial Theorem)

இரு சக்கர வாகனம், இரு கண் நோக்கி, இரண்டடிமானம் என்பவற்றைப் போன்று இரண்டு உறுப்புகளைக் கொண்ட கோவைகள் ஈருறுப்புக் கோவை எனப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, $(1+x),(x+y),(x^2+xy)$ மற்றும் $(2a+3b)$ என்பன ஈருறுப்புக் கோவைகளுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

5.2.1 ஈருறுப்புக் கெழுக்கள் (Binomial Coefficients)

பாடப்பகுதி 4–இல் , ${}^nC_r$ என்ற குறியீடும் அதன் பயன்பாடும் பற்றி கற்றுள்ளோம் மேலும் அதன் வரையறை ${}^nC_r = \frac{n(n-1)(n-2)...(n-(r-1))}{r(r-1)(r-2)...1} = \frac{n!}{(n-r)!r!}$ என்பது பற்றியும் நாம் அறிந்துள்ளோம். ${}^nC_r$ என்பது, $(1+x)^n$, $n \in \mathbb{N}$ இல் x^r –ன் கெழுவாகவும் மற்றும் $(a+b)^n$ இல் $a^r b^{n-r}$ –ன் கெழுவாகவும் இருப்பதால், இவை **ஈருறுப்புக் கெழுக்கள்** $(Binomial\ Coefficients)$ எனப்படும். ${}^nC_r$ –ன் மதிப்புகளை சூத்திரங்களை பயன்படுத்திக் காண இயலும் என்றாலும் அதைவிட எளிமையான முறையிலும் காணலாம்.

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 248 11/11/2024 12:32:31